



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 118643588 A

(43) 申请公布日 2024. 09. 13

(21) 申请号 202410770760.4

(22) 申请日 2024.06.14

(71) 申请人 重庆长安汽车股份有限公司

地址 400023 重庆市江北区建新东路260号

(72) 发明人 路稳刚 艾明昱 李凤琴 高岩

杨显红

(74) 专利代理机构 北京派特恩知识产权代理有

限公司 11270

专利代理师 李丽霞 张颖玲

(51) Int. Cl.

G06F 30/15 (2020.01)

G06F 30/23 (2020.01)

G06F 119/14 (2020.01)

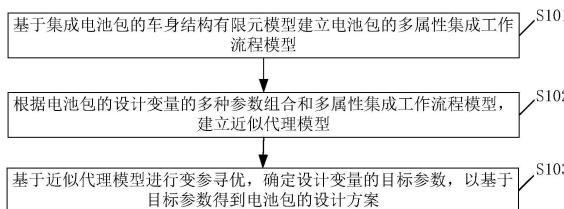
权利要求书3页 说明书19页 附图7页

(54) 发明名称

一种电池包的参数设计方法、装置、设备和可读存储介质

(57) 摘要

本申请公开了一种电池包的参数设计方法、装置、设备和可读存储介质,该方法包括:基于集成电池包的车身结构有限元模型建立电池包的多属性集成工作流程模型;根据电池包的设计变量的多种参数组合和多属性集成工作流程模型,建立近似代理模型;基于近似代理模型进行变参寻优,确定设计变量的目标参数。基于集成电池包的车身结构有限元模型建立多属性集成工作流程模型,实现了全局考虑多属性NVH性能,避免了独立开发造成的性能冗余,进一步地,基于电池包的设计变量的多种参数组合和多属性集成工作流程模型,建立近似代理模型,利用近似代理模型进行变参寻优,可以获得符合全局NVH性能的电池包的设计变量参数,并提高电池包的参数的设计效率。



1. 一种电池包的参数设计方法,其特征在于,包括:

基于集成电池包的车身结构有限元模型建立电池包的多属性集成工作流程模型;所述多属性集成工作流程模型中包括多个属性分析项对应的仿真流程子模型,各个属性分析项是基于集成所述电池包的车身结构有限元模型确定的;

根据所述电池包的设计变量的多种参数组合和所述多属性集成工作流程模型,建立近似代理模型;

基于所述近似代理模型进行变参寻优,确定所述设计变量的目标参数,以基于所述目标参数得到所述电池包的设计方案。

2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于集成电池包的车身结构有限元模型建立电池包的多属性集成工作流程模型,包括:

基于集成所述电池包的车身结构有限元模型,确定所述多个属性分析项;

建立所述多个属性分析项各自对应的仿真流程子模型;

基于各个仿真流程子模型,建立所述多属性集成工作流程模型。

3. 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述属性分析项包括:白车身座椅安装点刚度、白车身弯曲扭转刚度和内饰车身座椅安装点振动传递函数;

所述建立所述多个属性分析项各自对应的仿真流程子模型,包括:

对所述集成所述电池包的车身结构有限元模型进行划分,确定白车身有限元模型;

根据所述白车身有限元模型分别建立所述白车身座椅安装点刚度对应的仿真流程子模型、所述白车身弯曲扭转刚度对应的仿真流程子模型,以及所述内饰车身座椅安装点振动传递函数对应的仿真流程子模型。

4. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述电池包的设计变量的多种参数组合和所述多属性集成工作流程模型,建立近似代理模型,包括:

对所述电池包的设计变量进行参数化设计,得到所述设计变量的多种参数组合;

基于所述多种参数组合结果和所述多属性集成工作流程模型,建立所述近似代理模型。

5. 根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述对所述电池包的设计变量进行参数化设计,得到所述设计变量的多种参数组合,包括:

获取所述电池包的设计变量的设置条件;

基于所述设置条件,对所述设计变量进行参数化设计,得到所述设计变量的多种参数组合。

6. 根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述基于所述多种参数组合和所述多属性集成工作流程模型,建立近似代理模型,包括:

对所述多种参数组合进行多属性性能采样处理,得到所述设计变量的多个参数样本;每个参数样本包括一个采样后的设计变量参数组合;

将所述参数样本输入至所述多属性集成工作流程模型,得到各个参数样本对应的属性分析结果;

基于所述参数样本和对应的所述属性分析结果,建立所述近似代理模型。

7. 根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述将所述参数样本输入至所述多属性集成工作流程模型,得到各个参数样本对应的属性分析结果,包括:

获取各个仿真流程子模型各自对应的固定参数；

将特定参数样本和第*i*个仿真流程子模型对应的固定参数，输入值所述第*i*个仿真流程子模型，得到第*i*个属性分析项的属性分析结果；其中，*i*大于0且小于或等于仿真流程子模型的总数，所述特定参数样本为所述多个参数样本中任意一个。

8. 根据权利要求6所述的方法，其特征在于，还包括：

基于所述参数样本、所述参数样本对应的属性分析结果和最小二乘算法，建立变量贡献度近似代理模型；

利用所述变量贡献度近似代理模型确定各设计变量的性能贡献排序结果。

9. 根据权利要求8所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：

基于所述参数样本和参考参数组合，确定所述近似代理模型的精度；所述参考参数组合为所述多种参数组合结果中不同于所述参数样本的参数组合；

若所述近似代理模型的精度达到精度阈值，基于所述目标参数和对应属性分析项的有限元模型，确定仿真分析结果；

基于所述仿真分析结果和所述各设计变量的性能贡献排序结果，确定所述电池包的设计方案。

10. 根据权利要求9所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：

若所述近似代理模型的精度未达到所述精度阈值，增加所述参数样本的数量，得到更新后的参数样本；

基于所述更新后的参数样本确定新的近似代理模型，以利用所述新的近似代理模型确定所述设计变量的目标参数。

11. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述基于所述近似代理模型进行变参寻优处理，确定所述设计变量的参数优化结果，包括：

基于所述各个属性分析项的边界约束条件，建立寻优设计的约束条件；并基于所述各个属性分析项的性能指标和所述车身模型的总质量，建立优化目标；

基于所述约束条件、所述优化目标和所述近似代理模型，建立目标优化模型；

利用所述目标优化模型进行变参寻优处理，得到所述设计变量的参数优化结果。

12. 一种电池包的参数设计装置，其特征在于，包括：

第一创建模块，用于基于集成电池包的车身结构有限元模型建立电池包的多属性集成工作流程模型；所述多属性集成工作流程模型中包括多个属性分析项对应的仿真流程子模型，各个属性分析项是基于集成所述电池包的车身结构有限元模型确定的；

第二创建模块，用于根据所述电池包的设计变量的多种参数组合和所述多属性集成工作流程模型，建立近似代理模型；

第一确定模块，用于基于所述近似代理模型进行变参寻优，确定所述设计变量的目标参数，以基于所述目标参数得到所述电池包的设计方案。

13. 一种电池包的参数设计设备，其特征在于，包括：处理器和存储器；其中，

所述存储器，用于存储能够在所述处理器上运行的计算机程序；

所述处理器，用于在运行所述计算机程序时，执行如权利要求1至11中任一所述的方法。

14. 一种计算机可读存储介质，其特征在于，所述存储介质上存储有计算机程序代码，

当所述计算机程序代码被计算机执行时,执行权利要求1至11中任一项所述的方法。

一种电池包的参数设计方法、装置、设备和可读存储介质

技术领域

[0001] 本申请涉及电动汽车技术领域,具体涉及一种电池包的参数设计方法、装置、设备和可读存储介质。

背景技术

[0002] 在电动汽车高速发展的国内外环境下,各车企喊出售价“电比油低”的口号,消费市场将电动汽车售价降的越来越低,电动汽车生产企业的竞争压力越来越大,各大汽车生产企业竞相推出新款车型打造性价比优势及轻量化设计亮点。

[0003] 电池包结构是电动汽车车身结构的关键组成部分,电池包结构和挂载点布置可能影响白车身弯曲扭转刚度和整车路面振动噪声性能,电池包结构的设计影响电动汽车的噪声、振动和粗糙度(Noise,Vibration,Harshness,NVH)性能目标。传统电动汽车采用电池包与车身独立开发的设计路线,独立开发的方法可能会造成性能冗余、参数设置不合理、设计效率低下等问题,从而降低了电动汽车的性价比和市场竞争力。

发明内容

[0004] 本申请提供一种电池包的参数设计方法、装置、设备和可读存储介质,该方法能够提高电池包的设计效率,挖掘全局最优方案消除性能设计冗余,获得符合全局NVH性能的电池包的设计变量参数。

[0005] 本申请的技术方案是这样实现的:

[0006] 本申请实施例提供一种电池包的参数设计方法,包括:基于集成电池包的车身结构有限元模型建立电池包的多属性集成工作流程模型;多属性集成工作流程模型中包括多个属性分析项对应的仿真流程子模型,各个属性分析项是基于集成电池包的车身结构有限元模型确定的;根据电池包的设计变量的多种参数组合和多属性集成工作流程模型,建立近似代理模型,基于近似代理模型进行变参寻优,确定设计变量的目标参数,以基于目标参数得到电池包的设计方案。

[0007] 根据上述技术手段,基于集成电池包的车身结构有限元模型建立多属性集成工作流程模型,实现了全局考虑多属性NVH性能,避免了独立开发造成的性能冗余,进一步地,基于电池包的设计变量的多种参数组合和多属性集成工作流程模型,建立近似代理模型,利用近似代理模型进行变参寻优,可以获得符合全局NVH性能的电池包的设计变量参数,并提高电池包的参数的设计效率。

[0008] 进一步,所述基于集成电池包的车身结构有限元模型建立电池包的多属性集成工作流程模型,包括:基于集成所述电池包的车身结构有限元模型,确定所述多个属性分析项;建立所述多个属性分析项各自对应的仿真流程子模型;基于各个仿真流程子模型,建立所述多属性集成工作流程模型。

[0009] 根据上述技术手段,根据集成池包的车身结构有限元模型,确定所述多个属性分析项,全局考虑NVH性能,使得各个属性分析项对应的仿真流程子模型建立的多属性集成工

作流程模型能够综合评估设计变量的参数组合是否满足全部属性分析项的性能指标,确定出符合全局NVH性能的设计变量参数。

[0010] 进一步,所述属性分析项包括:白车身座椅安装点刚度、白车身弯曲扭转刚度和内饰车身座椅安装点振动传递函数;所述建立所述多个属性分析项各自对应的仿真流程子模型,包括:对所述集成所述电池包的车身结构有限元模型进行划分,确定白车身有限元模型;根据所述白车身有限元模型分别建立所述白车身座椅安装点刚度对应的仿真流程子模型、所述白车身弯曲扭转刚度对应的仿真流程子模型,以及所述内饰车身座椅安装点振动传递函数对应的仿真流程子模型。

[0011] 根据上述技术手段,基于白车身有限元模型进行全局NVH性能分析,从而建立起各个属性分析项各自对应的仿真流程子模型,便与后续根据各个仿真流程子模型快速确定对应属性分析项的分析结果。

[0012] 进一步,所述根据所述电池包的设计变量的多种参数组合和所述多属性集成工作流程模型,建立近似代理模型,包括:对所述电池包的设计变量进行参数化设计,得到所述设计变量的多种参数组合;基于所述多种参数组合结果和所述多属性集成工作流程模型,建立所述近似代理模型。

[0013] 根据上述技术手段,实现电池包的设计变量的参数化设计,得到多种参数组合,以便于根据多种参数组合和多属性集成工作流程模型建立用于确定设计变量的目标参数的近似代理模型。

[0014] 进一步,所述对所述电池包的设计变量进行参数化设计,得到所述设计变量的多种参数组合,包括:获取所述电池包的设计变量的设置条件;基于所述设置条件,对所述设计变量进行参数化设计,得到所述设计变量的多种参数组合。

[0015] 根据上述技术手段,通过设计变量的设置条件对设计变量进行参数化设计,便可以得到设计变量的多种参数组合,以便于后续基于近似代理模型从多种参数组合中确定出最优的参数组合。

[0016] 进一步,所述基于所述多种参数组合和所述多属性集成工作流程模型,建立近似代理模型,包括:对所述多种参数组合进行多属性性能采样处理,得到所述设计变量的多个参数样本;每个参数样本包括一个采样后的设计变量参数组合;将所述参数样本输入至所述多属性集成工作流程模型,得到各个参数样本对应的属性分析结果;基于所述参数样本和对应的所述属性分析结果,建立所述近似代理模型。

[0017] 根据上述技术手段,对多种参数组合进行多属性性能采样处理可以减少多属性集成工作流程模型的数据处理量,提高多属性集成工作流模型的处理速度,此外,根据采样后得到的参数样本和对应属性分析结果建立近似代理模型,可以便于后续根据该近似代理模型进行参数寻优,以便快速获得设计变量的目标参数。

[0018] 进一步,所述将所述参数样本输入至所述多属性集成工作流程模型,得到各个参数样本对应的属性分析结果,包括:获取各个仿真流程子模型各自对应的固定参数;将特定参数样本和第*i*个仿真流程子模型对应的固定参数,输入值所述第*i*个仿真流程子模型,得到第*i*个属性分析项的属性分析结果;其中,*i*大于0且小于或等于仿真流程子模型的总数。

[0019] 根据上述技术手段,可以通过属性分析项对应的仿真流程子模型基于固定参数和特定参数样本进行计算,从而得到该特定参数样本对应的属性分析结果。

[0020] 进一步,基于所述参数样本、所述参数样本对应的属性分析结果和最小二乘算法,建立变量贡献度近似代理模型;利用所述变量贡献度近似代理模型确定各设计变量的性能贡献排序结果。

[0021] 根据上述技术手段,利用建立的变量贡献度近似代理模型确定各设计变量的性能贡献排序结果,可以获得各个设计变量对各属性分析项分贡献量或贡献度大小,便于根据各个设计变量对各属性分析项分贡献量或贡献度大小指导电池包的设计,提高车辆的NVH性能。

[0022] 进一步,基于所述基于所述参数样本和参考参数组合,确定所述近似代理模型的精度;所述参考参数组合为所述多种参数组合结果中不同于所述参数样本的参数组合;若所述近似代理模型的精度达到精度阈值,基于所述目标参数和对应属性分析项的有限元模型,确定仿真分析结果;基于所述仿真分析结果和所述各设计变量的性能贡献排序结果,确定所述电池包的设计方案。

[0023] 根据上述技术手段,通过根据参数样本和参考参数样本组合确定近似代理模型的精度,并在近似代理模型的精度达到精度阈值的情况下,根据目标参数和对应属性分析项的有限元模型确定仿真分析结果,可以实现目标参数的验证。

[0024] 进一步,所述电池包的参数设计方法还包括:若所述近似代理模型的精度未达到所述精度阈值,增加所述参数样本的数量,得到更新后的参数样本;基于所述更新后的参数样本确定新的近似代理模型,以利用所述新的近似代理模型确定所述设计变量的目标参数。

[0025] 根据上述技术手段,在确定近似代理模型的精度未达到精度阈值的情况下,通过增加新的参数样本数量,以基于新的数量较多的参数样本建立新的近似代理模型,实现对近似代理模型的修正,可以提高近似代理模型的设计精度,保证基于近似代理模型确定的设计变量参数的准确性和合理性。

[0026] 进一步,所述基于所述近似代理模型进行变参寻优处理,确定所述设计变量的参数优化结果,包括:基于所述各个属性分析项的边界约束条件,建立寻优设计的约束条件;并基于所述各个属性分析项的性能指标和所述车身模型的总质量,建立优化目标;基于所述约束条件、所述优化目标和所述近似代理模型,建立目标优化模型;利用所述目标优化模型进行变参寻优处理,得到所述设计变量的参数优化结果。

[0027] 根据上述技术手段,基于各个属性分析项的边界约束条件建立寻优设计的约束条件,基于各个属性分析项的性能指标和车身模型的总质量,建立优化目标,并基于约束条件、优化目标和近似代理模型,建立目标优化模型,可以使得基于目标优化模型进行变参寻优处理后,得到满足NVH性能指标且更加合理的参数优化结果。

[0028] 本申请实施例提供一种电池包的参数设计装置,包括:

[0029] 第一创建模块,用于基于集成电池包的车身结构有限元模型建立电池包的多属性集成工作流程模型;所述多属性集成工作流程模型中包括多个属性分析项对应的仿真流程子模型,各个属性分析项是基于集成所述电池包的车身结构有限元模型确定的;

[0030] 第二创建模块,用于根据所述电池包的设计变量的多种参数组合和所述多属性集成工作流程模型,建立近似代理模型;

[0031] 第一确定模块,用于基于所述近似代理模型进行变参寻优,确定所述设计变量的

目标参数,以基于所述目标参数得到所述电池包的设计方案。

[0032] 本申请实施例提供一种电池包的参数设计设备,包括:

[0033] 存储器,用于存储电池包的参数设计指令;

[0034] 处理器,用于执行所述存储器中存储的可执行电池包的参数设计指令时,实现本申请实施例中提供的方法。

[0035] 本申请实施例提供一种计算机可读存储介质,计算机存储介质中存储有计算机可执行指令,计算机可执行指令配置为执行上述电池包的参数设计方法。

附图说明

[0036] 图1为本申请实施例提供的一种电池包的参数设计方法的流程示意图;

[0037] 图2为本申请实施例提供的一种电池包与车身NVH性能集成设计优化的方法的流程示意图;

[0038] 图3为本申请实施例提供的一种电池包的基础架构示意图;

[0039] 图4为本申请实施例提供的一种重构后的电池包的架构示意图;

[0040] 图5为本申请实施例提供的一种多属性集成设计流程的示意图;

[0041] 图6为本申请实施例提供的一种优化后的电池包的架构示意图;

[0042] 图7为本申请实施例提供的一种内饰车身座椅振动性能优化前后对比的示意图;

[0043] 图8为本申请实施例提供的一种整车路面激励振动噪声性能优化前后对比的示意图;

[0044] 图9为本申请实施例提供的一种白车身弯曲刚度贡献量及排序示意图;

[0045] 图10为本申请实施例提供的一种座椅振动响应贡献量及排序示意图;

[0046] 图11为本申请实施例提供的一种电池包的参数设计装置的组成结构示意图;

[0047] 图12为本申请实施例提供的一种电池包的参数设计设备的组成结构示意图。

具体实施方式

[0048] 下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。

[0049] 为了使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本申请作进一步地描述,所描述的实施例不应视为对本申请的限制,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本申请保护的范围。

[0050] 在以下的描述中,涉及到“一些实施例\另一些实施例”,其描述了所有可能实施例的子集,但是可以理解,“一些实施例\另一些实施例”可以是所有可能实施例的相同子集或不同子集,并且可以在不冲突的情况下相互结合。

[0051] 在以下的描述中,所涉及的术语“第一\第二”仅仅是区别类似的对象,不代表针对对象的特定排序,可以理解地,“第一\第二”在允许的情况下可以互换特定的顺序或先后次序,以使这里描述的本申请实施例能够以除了在这里图示或描述的以外的顺序实施。

[0052] 除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本申请的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中所使用的术语只是为了描述本申请实施例的目的,不是旨在限制本申请。

[0053] 相关技术中,一种基于仿真的电动汽车动力总成的NVH性能优化方法,基于建立动力总成电机模型,对此转速进行参数化设置,获得各个转速下的径向电磁力,通过建立电磁-结构的耦合分析,获得动总壳体振动响应,提供了解决动力源影响整车NVH的优化方法,但该方法未关注电池包结构与车身结构的设计对NVH性能的优化。

[0054] 基于相关技术中存在的问题,本申请实施例提供一种电池包的参数设计方法,该方法可以应用于电动汽车,该方法能够提高电池包的设计效率,挖掘全局最优方案消除性能设计冗余,获得符合全局NVH性能的电池包的设计变量参数,从而提升电动汽车的性价比和市场竞争能力。如图1所示,为本申请实施例提供的一种电池包的参数设计方法的流程示意图,该方法包括以下步骤:

[0055] S101、基于集成电池包的车身结构有限元模型建立电池包的多属性集成工作流程模型。

[0056] 在一些实施例中,多属性集成工作流程模型中包括多个属性分析项对应的仿真流程子模型,各个属性分析项是基于集成电池包的车身结构有限元模型确定的。属性分析项可以影响车辆的NVH性能,各个属性分析项可以包括电池包单体一阶模态、白车身座椅安装点刚度、白车身弯曲扭转刚度、内饰车身座椅安装点振动传递函数、整车路面激励振动响应。

[0057] 在一些实施例中,可以根据集成电池包的车身结构有限元模型确定影响NVH性能的属性分析项,并对集成电池包的车身结构有限元模型进行拆分,获得多个子有限元模型,进而基于各个子有限元模型建立各个属性分析项各自对应的仿真流程子模型。

[0058] 在一些实施例中,多属性集成工作流程模型包括的各个属性分析项对应的仿真流程子模型中可以包括各个属性分析项各自对应的计算单元(求解器),每个属性分析项对应的仿真流程子模型均可以包括自适应变参模型单元、结果响应单元和结果统计单元。自适应变参模型单元中可以存储各个属性分析项各自对应的固定参数,不同属性分析项对应的固定参数可能不同;计算单元可以基于变量参数组合和固定参数进行计算,并将计算结果传递至结果响应单元,由结果响应单元进行存储;结果统计单元可以从结果响应单元获取计算结果,并对该计算结果进行后续计算,从而各个属性分析项各自对应的分析结果。各个属性分析项各自对应的分析结果可以包括电池包单体一阶模态频率、白车身座椅安装点刚度、白车身弯曲扭转刚度、内饰车身座椅安装点振动传递函数(速度)、整车路面激励振动噪声(声功率)。

[0059] 在一些实施例中,多属性集成工作流程模型还可以包括设计变量单元,设计变量单元可以存储电池包的设计变量,设计变量可以包括电池包结构变量和车体结构变量,对电池包结构变量和车体结构变量进行组合可以获得工作流集成变量,设计变量单元可以存储工作流集成变量的多种参数组合,工作流集成变量的多种参数组合可以直接输入至各个属性分析项对应的计算单元进行计算。

[0060] S102、根据电池包的设计变量的多种参数组合和多属性集成工作流程模型,建立近似代理模型。

[0061] 在一些实施例中,可以先确定电池包的设计变量,电池包的设计变量可以包括零件料厚、电池包梁系数数量及布置位置、电池包安装点数量及布置位置等,可以对电池包的设计变量进行参数化设计,从而得到设计变量的多种参数组合,可以利用建立的多属性集成

工作流程模型依次对电池包的设计变量的各个参数组合进行计算,从而得到各个属性分析项各自对应的分析结果。

[0062] 在一些实施例中,可以对设计变量的多种参数组合进行采样,获得采样后的参数样本,每个参数样本包括一个采样后的设计变量参数组合,可以对各个参数样本和各个参数样本对应的各属性分析项的分析结果进行分析,建立近似代理模型,近似代理模型可以表示描述设计变量和属性分析项之间的关联关系,近似代理模型可以用数学函数进行表示,设计变量可以作为自变量,属性分析项可以作为因变量。

[0063] 在一些实施例中,对设计变量的多种参数组合的采样,可以是在确定个属性分析项的分析结果之前,从而相对减少多属性集成工作流程模型中的各个计算单元的计算量,提高设计效率;在另一些实施例中,也可以是在将设计变量的多种参数组合输入至计算单元进行计算,确定出各个属性分析项的分析结果之后,对设计变量的多种参数组合进行采样,获得各个采样数据各自对应的属性分析项的分析结果。

[0064] S103、基于近似代理模型进行变参寻优,确定设计变量的目标参数,以基于目标参数得到电池包的设计方案。

[0065] 在一些实施例中,可以基于各个属性分析项的性能建立目标函数,根据各个属性分析项的边界条件建立约束条件,根据该目标函数、约束条件和该近似代理模型建立近似代理优化模型,对近似代理优化模型进行变参寻优,采用自适应优化算法对该近似代理优化模型进行计算,从而得到设计变量的目标参数,该目标参数可以是满足约束条件的设计变量的最优参数组合。

[0066] 在一些实施例中,可以利用各个属性分析项各自对应的有限元模型对目标参数进行计算,从而得到各个属性分析项的仿真结果,该仿真结果可以通过有限元模型计算得到的各个属性分析项的分析结果,可以包括电池包单体一阶模态频率、白车身座椅安装点刚度、白车身弯曲扭转刚度、内饰车身座椅安装点振动传递函数、整车路面激励振动噪声等,该仿真结果和通过多属性集成工作流程模型确定的属性分析项的分析结果可能不同。在获得各属性分析项的分析结果之后,可以对该仿真结果进行分析,在确定各个仿真结果均满足NVH性能的情况下,便可以基于该仿真结果对应的设计变量的参数组合确定电池包的设计方案。

[0067] 在本申请实施例中,基于集成电池包的车身结构有限元模型建立电池包的多属性集成工作流程模型;多属性集成工作流程模型中包括多个属性分析项对应的仿真流程子模型,各个属性分析项是基于集成电池包的车身结构有限元模型确定的;根据电池包的设计变量的多种参数组合和多属性集成工作流程模型,建立近似代理模型;基于近似代理模型进行变参寻优,确定设计变量的目标参数,以基于目标参数得到电池包的设计方案。如此,基于集成电池包的车身结构有限元模型建立多属性集成工作流程模型,实现了全局考虑多属性NVH性能,避免了独立开发造成的性能冗余,进一步地,基于电池包的设计变量的多种参数组合和多属性集成工作流程模型,建立近似代理模型,利用近似代理模型进行变参寻优,可以获得符合全局NVH性能的电池包的设计变量参数,并提高电池包的参数的设计效率。

[0068] 在本申请的一些实施例中,基于集成电池包的车身结构有限元模型建立电池包的多属性集成工作流程模型,及上述步骤S101可以通过下述步骤S1011至步骤S1013来实现,

以下对各个步骤分别进行说明。

[0069] S1011、基于集成电池包的车身结构有限元模型,确定多个属性分析项。

[0070] 在一些实施例中,集成电池包的车身结构有限元模型可以包括电池包框架(电池包本体结构)及电池包与车身安装结构所构成的区域,可以对电池包框架,以及电池包与车身安装机构构成的区域进行分析,确定影响NVH性能的因素,从而确定出多个属性分析项:电池包单体一阶模态频率、白车身座椅安装点刚度、白车身弯曲扭转刚度、内饰车身座椅安装点振动传递函数、整车路面激励振动噪声。

[0071] 在一些实施例中,电池包单体一阶模态频率可以反应电池包在工作过程中产生的振动频率(一阶模态频率),一阶模态频率影响车内乘员的舒适性;白车身座椅安装点刚度和白车身弯曲扭转刚度越大,车身在发生转弯、路过坑洼路面等行驶工况下,车内乘员的舒适性越高;内饰车身座椅安装点越高,车辆振动传递的速度约小,车内乘员的舒适性越高;在一定噪声评断范围内,整车路面激励振动噪声越低,对车内乘员影响越低,乘员的舒适性越高。因此,在设计电池包的过程中,可以全局考虑各个属性分析项,提高车辆的NVH性能。

[0072] S1012、建立多个属性分析项各自对应的仿真流程子模型。

[0073] 在一些实施例中,不同属性分析项对应的仿真流程子模型不同,可以在集成仿真优化软件(例如Optimus等)中建立仿真流程子模型,每个仿真流程子模型均可以包括各自属性分析项对应的计算单元(求解器),可以将不同属性分析项的求解器集成至集成仿真优化软件中,并在集成仿真优化软件中建立自适应变参模型单元、结果响应单元和结果统计单元,基于自适应变参模型单元、结果响应单元和结果统计单元,以及求解器,建立各个属性分析项对应的仿真流程子模型。

[0074] 在一些实施例中,在建立多个属性分析项各自对应的仿真流程子模型的过程中,可以对集成电池包的车身结构有限元模型进行划分,确定白车身有限元模型;根据白车身有限元模型分别建立白车身座椅安装点刚度对应的仿真流程子模型、白车身弯曲扭转刚度对应的仿真流程子模型,以及内饰车身座椅安装点振动传递函数对应的仿真流程子模型。其中,白车身有限元模型可以包括车辆的整个焊接钢架和玻璃所构成的部分。

[0075] 在一些实施例中,可以基于白车身有限元模型对座椅安装点刚度、白车身弯曲刚度、白车身扭转刚度和内饰车身座椅振动传递函数进行分析,确定各个属性分析项对应的固定参数和变量参数、从而白车身座椅安装点刚度对应的仿真流程子模型、白车身弯曲扭转刚度对应的仿真流程子模型和内饰车身座椅安装点振动传递函数对应的仿真流程子模型。

[0076] 根据上述技术手段,基于白车身有限元模型进行全局NVH性能分析,从而建立起各个属性分析项各自对应的仿真流程子模型,便与后续根据各个仿真流程子模型快速确定对应属性分析项的分析结果。

[0077] S1013、基于各个仿真流程子模型,建立多属性集成工作流程模型。

[0078] 在一些实施例中,可以在集成仿真优化软件中建立设计变量单元,该设计变量单元和各个属性分析项对应的仿真流程子模型便可以构成该多属性集成工作流程模型。多属性集成工作流程模型可以存储对电池包的设计变量,以及设计变量的多种参数组合,可以基于设计变量的多种参数组合获得计算各个分析项的分析结果。

[0079] 根据上述技术手段,根据集成池包的车身结构有限元模型,确定所述多个属性分

析项,全局考虑NVH性能,使得各个属性分析项对应的仿真流程子模型建立的多属性集成工作流程模型能够综合评估设计变量的参数组合是否满足全部属性分析项的性能指标,确定出符合全局NVH性能的设计变量参数。

[0080] 在本申请的一些实施例中,根据电池包的设计变量的多种参数组合和多属性集成工作流程模型,建立近似代理模型,即上述步骤S102可以通过下述步骤S1021至步骤S1022来实现,以下对各个步骤分别进行说明。

[0081] S1021、对电池包的设计变量进行参数化设计,得到设计变量的多种参数组合。

[0082] 在一些实施例中,电池包的设计变量可以包括零件料厚、电池包梁系数量及布置位置、电池包安装点数量及布置位置等,零件料厚和框架梁系安装点的个数可以设置数值变量,框架梁系与安装点的位置可以设置为状态变量。

[0083] 在一些实施例中,在对电池包的设计变量进行参数化设计的过程中,可以获取电池包的设计变量的设置条件;基于设置条件,对设计变量进行参数化设计,得到设计变量的多种参数组合。

[0084] 在一些实施例中,设置条件可以是设计变量的取值范围或设计变量的设置状态要求,例如,若设计变量为零件料厚,则对应的设置条件可以是零件料厚的取值范围为[1,3]毫米(mm);若设计变量为框架梁系的安装点映至少处于主驾座椅下方等。此处对设计变量,以及设计变量的设置条件仅仅是示例性说明,本申请对此不作限定。

[0085] 在一些实施例中,在设计变量有多个的情况下,可以将不同设计变量可能得取值或设置状态进行组合,从而获得设计变量的多种参数组合,例如,设计变量有 m 个,每个设计变量均有 n 个取值或设置状态,则 m 个设计变量的参数组合可以包括 n^m , m 和 n 均为大于0的整数。

[0086] 根据上述技术手段,通过设计变量的设置条件对设计变量进行参数化设计,便可以得到设计变量的多种参数组合,以便于后续基于近似代理模型从多种参数组合中确定出最优的参数组合。

[0087] 在一些实施例中,可以对零件料厚和材料属性设置上下限值及变参步长。材料属性可以包括密度、弹性模量等,可以根据材料的属性和行业要求对零件料厚和材料属性进行设置,例如,根据零件料厚的范围[1,3]mm,可以将零件料厚设置为1.5mm、2.2mm、3mm等,此处对零件料厚范围以及零件料厚的参数设置仅仅是示例性说明,本申请对此不作限定。

[0088] 在一些实施例中,电池包梁系及电池包安装点可以自由设置,示例性地,在集成仿真优化软件Optimus中,电池包梁系及电池包安装点可以采用rbe2模拟固定,通过rbe2自由度设置实现梁系安装点和电池包安装点“有”和“无”的状态,rbe2自由度“0”表示为自由状态,“123456”表示为全约束状态。可以对电池包及车身侧零件设置8个零件料厚变量参数,以电池包和纵梁安装点rbe2自由度参数设置5个梁系布置变量;以电池包安装点rbe2自由度设置11个安装点布置变量,即一共设置有24个设计变量。

[0089] S1022、基于多种参数组合和多属性集成工作流程模型,建立近似代理模型。

[0090] 在一些实施例中,可以对多种参数组合进行采样,得到采样后的参数组合,利用多属性集成工作流程模型对采样后的参数组合进行计算,得到个属性分析项的分析结果,基于分析结果和采样后的参数组合建立近似代理模型。

[0091] 根据上述技术手段,实现电池包的设计变量的参数化设计,得到多种参数组合,以

便于根据多种参数组合和多属性集成工作流程模型建立用于确定设计变量的目标参数的近似代理模型。

[0092] 在本申请的一些实施例中,基于多种参数组合和多属性集成工作流程模型,建立近似代理模型,即上述步骤S1022可以通过下述步骤S201至步骤S203来实现,以下对各个步骤分别进行说明。

[0093] S201、对多种参数组合进行多属性性能采样处理,得到设计变量的参数样本。

[0094] 需要说明的是,每个参数样本包括一个采样后的设计变量参数组合。多种参数组合的数据量可能较大,因此在实现时直接基于多种参数组合进行计算将会花费大量时间成本,因此对多种参数组合进行多属性性能采样处理,可以相对减少参数组合的数据量。

[0095] 在一些实施例中,可以采用随机采样的方式进行多属性性能采样处理,如可以利用拉丁超立方实验设计方法进行采样,采样后得到的参数样本的个数可以是设计变量个数的3至5倍,例如,若设计变量的个数为24个,则对应采样后的参数样本的个数可以是75个。此处对参数样本的个数、设计变量的个数,以及参数样本的个数和设计变量的个数之间的比例关系仅仅是示例性说明,本申请对此不作限定。

[0096] S202、将参数样本输入至多属性集成工作流程模型,得到各个参数样本对应的属性分析结果。

[0097] 在一些实施例中,可以将采用后得到的参数样本输入至多属性集成工作流程模型中,通过多属性集成工作流程模型中的各个属性分析项的计算单元进行计算,从而得到各个参数样本对应的属性分析结果。可以将各个参数样本依次输入至多属性集成工作流程模型,对于同一个参数样本,各个属性分析项对应的计算模块均基于该参数样本进行计算,得到各个属性分析项基于该参数样本确定的分析结果。

[0098] 在一些实施例中,输入至多属性集成工作流程模型进行计算的数据除了包括参数样本,还可以包括各个属性分析项自身对应的固定参数,因此,在将参数样本输入至多属性集成工作流程模型,得到各个参数样本对应的属性分析结果的过程中,可以将获取各个仿真流程子模型各自对应的固定参数;将特定参数样本和第 i 个仿真流程子模型对应的固定参数,输入值第 i 个仿真流程子模型,得到第 i 个属性分析项的属性分析结果,其中,大于0且小于或等于仿真流程子模型的总数,特定参数样本可以是参数样本中的任意一个。

[0099] 在一些实施例中,固定参数可以是各个属性分析项对应仿真流程子模型特有的固定不变的参数,固定参数不同于设计变量,在利用仿真流程子模型进行属性分析项的分析结果计算的过程中,各个仿真流程子模型的固定参数始终保持不变。不同仿真流程子模型对应的固定参数可以存储至多属性集成工作流程模型的自适应变参模型单元中。

[0100] 在一些实施例中,可以将特定参数样本和第 i 个仿真流程子模型对应的固定参数输入至第 i 个仿真流程子模型进行计算,从而得到第 i 个仿真流程子模型对应属性分析项的分析结果。其中, i 可以取 $1, 2, \dots, N$, N 为仿真流程子模型的总数。

[0101] 根据上述技术手段,可以通过属性分析项对应的仿真流程子模型基于固定参数和特定参数样本进行计算,从而得到该特定参数样本对应的属性分析结果。

[0102] S203、基于参数样本和对应的属性分析结果,建立近似代理模型。

[0103] 在一些实施例中,一个参数样本可以对应一组各个属性分析项的分析结果,因此可以对各个参数样本和对应组的分析结果进行分析,探索参数样本对应设计变量和各属性

分析项之间的关联关系,从而建立起近似代理模型,近似代理模型可以用来表征电池包的设计变量和各属性分析项之间的关联关系,近似代理模型可以是数学模型,可以用数学函数进行表示,当近似代理模型用数学函数关系式进行表示时,电池包的设计变量可以作为自变量,各个属性分析项可以作为因变量。

[0104] 根据上述技术手段,对多种参数组合进行多属性性能采样处理可以减少多属性集成 workflows 模型的数据处理量,提高多属性集成 workflows 模型的处理速度,此外,根据采样后得到的参数样本和对应属性分析结果建立近似代理模型,可以便于后续根据该近似代理模型进行参数寻优,以便快速获得设计变量的目标参数。

[0105] 在本申请的一些实施例中,在将参数样本输入至多属性集成 workflows 模型,得到各个参数样本对应的属性分析结果,即上述步骤S202之后,还可以执行下述步骤S301至步骤S302,以下对各个步骤分别进行说明。

[0106] S301、基于参数样本、参数样本对应的属性分析结果和最小二乘算法,建立变量贡献度近似代理模型。

[0107] 在一些实施例中,可以基于最小二乘算法对参数样本,以及参数样本对应的属性分析结果进行拟合,从而建立起变量贡献度近似代理模型,变量贡献度近似代理模型可以用于确定各设计变量对各性能贡献量大小及贡献度排序。

[0108] S302、利用变量贡献度近似代理模型确定各设计变量的性能贡献排序结果。

[0109] 在一些实施例中,设计变量的性能贡献排序结果可以包括各设计变量对各性能贡献量大小及贡献度排序结果,可以关注该变量贡献度近似代理模型的一次项,从而确定出各变量对各性能贡献量大小及贡献度排序结果,根据该排序结果可以确定出对NVH性能贡献量和贡献度大的设计变量,因此在电池包的设计过程中,可以着重考虑此类变量参数的设置。

[0110] 根据上述技术手段,利用建立的变量贡献度近似代理模型确定各设计变量的性能贡献排序结果,可以获得各个设计变量对各属性分析项分贡献量或贡献度大小,便于根据各个设计变量对各属性分析项分贡献量或贡献度大小指导电池包的设计,提高车辆的NVH性能。

[0111] 在本申请的一些实施例中,在基于参数样本和对应的属性分析结果,建立近似代理模型,即步骤S203之后,还可以执行下述步骤S401至步骤S403,以下对各个步骤分别进行说明。

[0112] S401、基于参数样本和参考参数组合,确定近似代理模型的精度。

[0113] 需要说明的是,参考参数组合为多种参数组合结果中不同于参数样本的参数组合,参考参数组合可以包括一个或多个。

[0114] 在一些实施例中,可以利用近似代理模型确定参数样本对应的各属性分析项的第一分析结果,并利用近似代理模型确定参考参数组合对应的各属性分析项的第二分析结果,确定同一属性分析项对应的第一分析结果和第二分析结果之间的相似度,并确定各属性分析项对应的相似度的平均值,将该相似度的平均值作为近似代理模型的精度。

[0115] 在一些实施例中,若参考参数组合包括多个,可以先确定每个参考参数组合确定的相似度的平均值,再将各个参考参数组合对应的相似度确定目标相似度,将该目标相似度作为近似代理模型的精度。

[0116] S402、若近似代理模型的精度达到精度阈值,基于目标参数和对应属性分析项的有限元模型,确定仿真分析结果。

[0117] 在一些实施例中,精度阈值可以是预先设定的百分数,例如,可以是90%、95%、98%等,若确定近似代理模型的精度大于或等于精度阈值,即近似代理模型的精度达到精度阈值,则可以利用各个属性分析项对应的有限元模型对目标参数进行计算,从而得到对应的仿真结果,该仿真结果可以包括不同属性分析项对应的分析结果,该分析结果可能和多属性集成工作流程确定的个属性分析项的分析结果不同。

[0118] 在一些实施例中,可以利用电池包单体一阶模态对应的有限元模型对目标参数进行计算,确定电池包单体一阶模态频率;可以利用白车身座椅安装点刚度对应的有限元模型对目标参数进行计算,确定白车身座椅安装点刚度;可以利用白车身弯曲扭转刚度对应的有限元模型对目标参数进行计算,确定白车身的弯曲刚度和扭转刚度;可以利用内饰车身座椅安装点振动传递函数对应的有限元模型对目标参数进行计算,确定内饰车身座椅安装点振动传递函数;可以利用整车路面激励振动响应对应的有限元模型对目标参数进行计算,确定整车路面激励振动噪声。

[0119] S403、基于仿真分析结果和各设计变量的性能贡献排序结果,确定电池包的设计方案。

[0120] 在一些实施例中,可以基于仿真分析结果对基于近似代理模型变参寻优后确定的目标参数进行分析验证,可以通过判断仿真分析结果的各个属性分析项的性能达标情况,确定目标参数的是否合理,在确定该目标参数合理的情况下,可以结合该目标参数和通过各设计变量的性能贡献排序结果确定的贡献度或贡献量最大的设计变量,确定电池包的设计方案。

[0121] 根据上述技术手段,通过根据参数样本和参考参数样本组合确定近似代理模型的精度,并在近似代理模型的精度达到精度阈值的情况下,根据目标参数和对应属性分析项的有限元模型确定仿真分析结果,可以实现目标参数的验证。

[0122] 在本申请的一些实施例中,若近似代理模型的精度未达到精度阈值,增加参数样本的数量,得到更新后的参数样本;基于更新后的参数样本确定新的近似代理模型,以利用新的近似代理模型确定设计变量的目标参数。

[0123] 在一些实施例中,若确定近似代理模型的精度小于精度阈值,则说明近似代理模型的设计不满足要求,需要进行修正,可以增加参数样本的数量,例如,在对设计变量的多种参数组合进行采样的过程中,可以采样更多数量的参数样本,从而得到更新后的参数样本,更新后的参数样本数量多于更新前的参数样本数量,更新后的参数样本数量可以包括更新前的全部参数样本,更新后的参数样本和更新前的参数样本可能完全不同,或者部分相同部分不同。

[0124] 在一些实施例中,可以将更新后的参数样本输入至多属性集成工作流程模型中进行计算,得到各属性分析项对应的分析结果,基于更新后的参数样本,以及更新后的参数样本对应的各属性分析项对应的分析结果建立新的近似代理模型,并确定新的近似代理模型的精度是否达到精度阈值。

[0125] 在一些实施例中,若确定新的近似代理模型达到精度阈值,则可以利用新的近似代理模型确定设计变量的目标参数;若新的近似代理模型的精度仍未达到精度阈值,则需

要继续进行迭代,继续增加参数样本以建立其他近似代理模型,直至近似代理模型的精度达到精度阈值,获得目标近似代理模型,基于目标近似代理模型确定设计变量的目标参数。

[0126] 根据上述技术手段,在确定近似代理模型的精度未达到精度阈值的情况下,通过增加新的参数样本数量,以基于新的数量较多的参数样本建立新的近似代理模型,实现对近似代理模型的修正,可以提高近似代理模型的设计精度,保证基于近似代理模型确定的设计变量参数的准确性和合理性。

[0127] 在本申请的一些实施例中,基于近似代理模型进行变参寻优处理,确定设计变量的参数优化结果,即上述步骤S104可以通过下述步骤S1041至步骤S1042来实现,以下对各个步骤分别进行说明。

[0128] S1041、基于各个属性分析项的边界约束条件,建立寻优设计的约束条件;并基于各个属性分析项的性能指标和车身模型的总质量,建立优化目标。

[0129] 在一些实施例中,可以根据属性分析项对应的性能指标或要求,确定各个属性分析项各自对应的边界约束条件,例如,可以将符合或达到NVH性能指标对应的白车身座椅安装点刚度的范围、白车身弯曲刚度的范围、白车身扭转刚度的范围、内饰车身振动传递函数的速度范围、整车路面激励车内振动噪声的最大阈值,分别作为白车身座椅安装点刚度、白车身弯曲刚度、白车身扭转刚度、内饰车身振动传递函数和整车路面激励车内振动噪声对应的约束条件。之后,将各个边界约束条件进行组合,从而得到寻优设计的约束条件。

[0130] 在一些实施例中,各个属性分析项的性能指标可以是车型项目对应的项目目标,例如在设计某款车型的过程中,可能根据车身的NVH性能确定有各个属性分析项各自对应的性能值,例如,白车身座椅安装点刚度达到第一预设刚度、白车身弯曲刚度达到第二预设刚度、白车身扭转刚度达到第三预设刚度、内饰车身振动传递函数小于预设速度值、整车路面激励车内振动噪声低于预设噪声阈值等。

[0131] 在一些实施例中,车身模型的总质量可以是包括集成电池包框架的整个车身结构的质量,在基于各个属性分析项的性能指标和车身模型的总质量,建立优化目标的过程中,可以以各属性分析项达到性能指标且车身质量最小为优化目标。

[0132] S1042、基于约束条件、优化目标和近似代理模型,建立目标优化模型。

[0133] 在一些实施例中,可以将根据约束条件和优化目标,构建目标优化模型的约束条件,即目标优化模型的约束条件可以包括各个属性分析项的边界约束条件的全部内容,以及优化目标中的全部或部分内容,目标优化模型可以是根据近似代理模型确定的目标函数。

[0134] S1043、利用目标优化模型进行变参寻优处理,得到设计变量的参数优化结果。

[0135] 在一些实施例中,可以基于目标优化模型的约束条件,对目标优化模型进行变参寻优处理,可以采用自适应目标优化算法对目标优化模型进行求解,获得最优的设计变量的参数,从而得到设计变量的参数优化结果,设计变量的参数优化结果可以包括各个设计变量的最优参数,还可以包括该最优参数对应的各个分析项的分析结果,例如料厚的取值、电池包的横纵梁安装点、电池包单体一阶模态频率、白车身座椅安装点刚度、白车身弯曲扭转刚度、内饰车身座椅安装点振动传递函数、整车路面激励振动噪声等。

[0136] 根据上述技术手段,基于各个属性分析项的边界约束条件建立寻优设计的约束条件,基于各个属性分析项的性能指标和车身模型的总质量,建立优化目标,并基于约束条

件、优化目标和近似代理模型,建立目标优化模型,可以使得基于目标优化模型进行变参寻优处理后,得到满足NVH性能指标且更加合理的参数优化结果。

[0137] 在本申请实施例中,基于集成电池包的车身结构有限元模型建立电池包的多属性集成工作流程模型;多属性集成工作流程模型中包括多个属性分析项对应的仿真流程子模型,各个属性分析项是基于集成电池包的车身结构有限元模型确定的;根据电池包的设计变量的多种参数组合和多属性集成工作流程模型,建立近似代理模型;基于近似代理模型进行变参寻优,确定设计变量的目标参数,以基于目标参数得到电池包的设计方案。如此,基于集成电池包的车身结构有限元模型建立多属性集成工作流程模型,实现了全局考虑多属性NVH性能,避免了独立开发造成的性能冗余,进一步地,基于电池包的设计变量的多种参数组合和多属性集成工作流程模型,建立近似代理模型,利用近似代理模型进行变参寻优,可以获得符合全局NVH性能的电池包的设计变量参数,并提高电池包的参数的设计效率。

[0138] 下面,对申请实施例在实际应用场景中的实现过程进行介绍。

[0139] 本申请提供一种电池包与车身NVH性能集成设计优化的方法,如图2所示,该方法包括以下步骤:

[0140] S501、电池包集成优化设计参数化建模。

[0141] 在进行电池包集成优化设计参数化建模的过程中,可以确定设计范围,以电池包框架(电池包本体结构)及电池包与车身安装结构区域(车身侧)为设计范围,电池包与车身集成设计区域取电池包本体框架梁系零件及车身侧连接纵梁和横梁零件。

[0142] 确定设计范围之后,可以确定设计变量,如图3所示,为本申请实施例提供的一种电池包基础框架示意图,如图3所示,电池包基础框架中包括1个横梁11、2个纵梁12、12个安装点13、4个边框14、两个安装梁15,可以对图3中所示的电池包基础框架上进行重构得到如图4所示的电池包框架,相对于图3所示的电池包基础框架来说,图4中增加了两条横梁12(位于中间位置的横梁12和位于后侧位置的横梁12),增加位于中间位置的横梁12与座椅安装横梁扣合的两个安装点13,以及位于后侧位置的横梁12与座椅安装横梁扣合的两个安装点13,左右两侧各增加1个安装点13,左右两侧变为5个安装点均匀分布,前端两侧和后端两侧均增加1个安装点13。

[0143] 确定设计变量之后,可以对变量参数化,零件料厚变参设置数值变量,框架梁系变参与安装点变参设置状态变量,完成设计结构参数化。

[0144] 对变量参数化之后,可以计算基础结果。基于集成电池包的车身结构有限元模型,前处理工作设置边界约束,加载分析项对应的载荷,设置分析项对应的响应点,并通过*.pch文件储存响应结果。分别进行电池包单体一阶模态、白车身座椅安装点刚度、白车身弯曲扭转刚度、内饰车身座椅安装点振动传递函数、整车路面激励振动响应分析,本申请实施例提供的一种基础结果如表1所示。

[0145] 表1有限元模型基础结果

[0146]

分析项	基础结果
电池包单体一阶模态频率(Hz)	36.2
白车身扭转刚度(KN*m/rad)	1099
白车身弯曲刚度(N/mm)	14234

白车身座椅安装点刚度(N/mm)	685
内饰车身振动传递函数(mm/s)	0.058@27Hz
整车路面激励振动噪声(dBA)	45.0@40Hz

[0147] S502、电池包集成优化多属性分析集成 workflow 搭建。

[0148] 以白车身座椅安装点刚度分析、白车身刚度分析、内饰车身座椅振动传递函数分析、整车振动噪声响应分析集成为多属性集成分析 workflow。

[0149] 基于集成仿真优化软件Optimus,分别完成设计区域参数化模型建立、白车身安装点刚度计算机辅助工程(Computer Aided Engineering,CAE)仿真子流程建立、白车身弯曲扭转刚度CAE仿真子流程建立、内饰车身座椅振动传函仿真子流程建立、整车路面激励振动噪声响应子流程建立,以及仿真分析结果后处理流设置。如图5所示,各子流程均由设计变量输入(设计变量单元)、参数化模型计算(计算单元)、响应单元(结果响应单元)、响应结果(结果统计单元)四个部分组成,以自动更新的变量设置单元(自适应变参模型单元)集成为多属性 workflow。

[0150] 基于集成仿真优化软件Optimus进行参数化模型建立。对零件料厚和材料变参设置上下限值及变参步长,电池包梁系及电池包安装点采用rbe2模拟固定,通过rbe2自由度设置实现梁系安装点和电池包安装点“有”和“无”的状态。rbe2自由度“0”为自由状态,“123456”为全约束状态。参数化模型计算单元通过*bdf文件输入模型,响应单元通过.pch文件储存响应结果。白车身座椅安装点响应结果通过提取其.pch文件位移结果,并基于后处理流设置刚度计算公式输出刚度结果。白车身弯曲扭转刚度结果通过提取其.pch文件位移结果,并基于后处理流设置弯扭刚度计算公式输出刚度结果。内饰车身座椅振动传函结果通过提取其.pch文件速度值输出振动响应结果。整车路面激励振动噪声响应通过提取其.pch文件速度值结果,并基于后处理流设置路噪声计算公式输出声功率结果。

[0151] S503、多属性实验设计采样,得到样本结果。

[0152] 基于自动更新的设计区域变参,通过集成流程进行多属性性能采样计算。此步骤完成NVH性能参数全局自适应设计。基于自动更新的设计区域零件料厚、电池包梁系布置、电池包与车身安装点布置参数,通过集成流程进行多属性性能采样计算,获得实验设计(Design Of Experiments,DOE)采样计算结果。可以采用拉丁超立方实验设计方法采集75组实验样本结果。

[0153] S504A、基于样本结果构造近似代理模型。

[0154] 基于步骤S503中多属性集成流程采集的样本结果,构造近似代理模型。分别用于变参寻优设计和性能贡献量大小排序。本实施例使用克里金模型构建寻优设计近似代理模型,使用最小二乘模型构建变量贡献度近似模型。

[0155] 通过基于DOE实验采集的样本点数据,构建用于参数寻优的近似代理模型,可以规避有限元模型计算高耗时缺点,基于近似代理模型求解,提高效率。

[0156] S504B、对样本结果进行分析获得样本分析结果。

[0157] 可以进行DOE数据分析,对样本结果和样本结果的相关性进行分析。

[0158] S505、基于样本分析结果验证近似代理模型的精度是否满足要求。

[0159] 此步骤需判断代理模型精度,需达成95%以上,不能达成则需要增加样本提高代理模型精度。本实施例似代理模型精度大于98%,满足要求。

[0160] 若满足要求则执行下述步骤S506A至步骤S508A;反之则可以增加样本量,回到步骤S503继续执行。

[0161] S506A、对近似代理模型进行优化设计,获得优化设计方案。

[0162] 确定边界约束:以白车身座椅安装点刚度、白车身弯曲扭转刚度、内饰车身振动传递函数、整车路面激励车内振动噪声目标为实验设计边界约束。

[0163] 表2多属性性能目标

[0164]	分析项	性能边界约束目标
	白车身扭转刚度 (KN*m/rad)	项目目标
	白车身弯曲刚度 (N/mm)	项目目标
	白车身座椅安装点刚度 (N/mm)	项目目标
	内饰车身振动传递函数 (N/mm)	项目目标
	整车路面激励振动噪声 (dBA)	噪音最低
	模型总质量 (Kg)	质量最小

[0165] 设置优化目标,寻找性能与重量平衡方案,挖掘全局性能最优并且重量触底的零件料厚方案和电池包梁系、电池包安装点布置方案。本实施例设置多属性子流程各项性能最优,重量最小为优化目标。

[0166] 基于建立的近似代理模型、边界条件和优化目标,采用变量参数自适应目标优化算法进行方案寻优计算,可获得满足性能目标并且方案重量最小的优化方案。本实施例完成优化后,零件料厚设计方案为电池包四周边框14及横梁11零件料厚保持不变,纵梁12零件料厚均增厚0.5mm,左右安装梁15零件料厚均减薄0.5mm,如图6所示,本实施例电池包内部梁系设计方案为取消图4中所示的位于前侧位置的横梁13和位于中间位置的横梁13,保留位于后侧位置的横梁13,电池包与车身安装点设计方案为左侧安装梁15布置四个安装点14,左侧安装梁15上两侧的两个安装点距离安装梁15的两端的距离为50mm,其余安装点均匀分布,右侧安装梁15布置四个安装点14,右侧安装梁15上两侧的两个安装点距离安装梁15的两端的距离为50mm,其余安装点均匀分布,前部内侧安装点14取消,外侧安装点14保留,后部外侧安装点14取消,内侧安装点14保留。

[0167] 如图7所示为本申请实施例提供的一种内饰车身座椅振动性能优化前后对比的示意图,可以看出在频率为[30,54]Hz和[60,100]Hz的频段范围内,优化后的内饰车身座椅的振动速度 (mm/s) 均低于优化前的内饰车身座椅的振动速度,说明优化后的内饰车身座椅振动性能的提升较为显著。

[0168] 如图8所示为本申请实施例提供的一种整车路面激励振动噪声性能优化前后对比的示意图,可以看出在[20,47]Hz的频段范围内,优化后的整车路面激励振动的整个频谱对应的噪声低于优化前的整车路面激励振动的整个频谱对应的噪声;在[20,47]Hz的频段范围内,优化后的整车路面激励振动的1/3倍频程对应的噪声低于优化前的整车路面激励振动的1/3倍频程对应的噪声。

[0169] S507A、验证优化设计方案。

[0170] 近似代理模型的数值寻优结果与实际有限元模型结果会存在一定误差,需按照得到的最优设计变量组合基于有限元模型计算准确仿真结果。本实施例验证结果如表3所示。电池包单体约束一阶模态提升11.3Hz,白车身弯曲刚度提升0.5%,扭转刚度提升4%,座椅

安装点(主驾右后点)提升84%,地板振动响应曲线峰值优化29%,路噪分析关注低频段(0-50Hz)全频段噪声功率优化,优化最多40Hz峰值优化3.0dBA。

[0171] 表3设计方案有限元验证结果

分析验证项	基础结果	优化结果	性能变化量
电池包单体一阶约束模态分析(Hz)	36.2	47.5	↑11.3
白车身弯曲刚度分析(N/mm)	14234	14366	↑0.5%
白车身扭转刚度分析(KN*mm/rad)	1099	1142	↑4%
白车身座椅安装点刚度(N/mm)	685	1262	↑84%
地板振动响应分析(m/s)	0.058@27Hz	0.041@27Hz	↓29%
路噪分析(N/mm)	45.0@40Hz	42.0@40Hz	40Hz↓3.0dBA
模型质量(Kg)	/	/	↓0.6

[0173] S508A、输出优化设计方案。

[0174] 基于步骤S507A的方案验证结果,整理输出方案包。本实施例推荐方案包全局NVH性能均提升明显,且实现减重0.6Kg。尤其路噪40Hz频率峰值若采用传统车身侧优化方案需实施3.2Kg方案包优化达成同等效果。综合对比,此流程高效达成NVH设计性能最优与重量挖掘触底,带来性能与成本收益。

[0175] 在一些实施例中,若近似代理模型的精度满足要求,还可以执行下述步骤S506B至步骤S507B。

[0176] S506B、基于近似代理模型确定参数贡献量排序结果。

[0177] 基于实验样本结果,又进行最小二乘泰勒方法拟合模型,仅关注一次项结果,基于此结果查看各变量对各性能贡献量大小及贡献度排序。

[0178] 示例性地,如图9所示,白车身弯曲刚度性能贡献最大的设计变量是变量11(变量11可以是边框5的安装点),贡献量132KN.m/rad,贡献占比10%。如图10所示,内饰车身座椅振动性能贡献最大的设计变量是变量21(变量21可以是横梁3的电池包安装点),贡献量0.0044m/s,贡献占比13%。

[0179] S507B、根据参数贡献量排序输出关键变量参数。

[0180] 对于排序靠前的变量参数进行输出,并在设计电池包的过成中着重考虑。

[0181] 本申请提供的电池包与车身集成整车NVH性能设计方法,全局考虑多属性NVH性能,基于参数化、自动化流程开展电池包集成开发设计,提升效率,挖掘全局最优方案消除性能设计冗余,从而提升电动汽车的性价比和市场竞争能力,为电动汽车生产企业创造最大的价值。

[0182] 本申请提供一种电池包的参数设计装置,图11为本申请实施例提供的一种电池包的参数设计装置的组成结构示意图,如图11所示,电池包的参数设计装置600包括:

[0183] 第一创建模块601,用于基于集成电池包的车身结构有限元模型建立电池包的多属性集成工作流程模型;所述多属性集成工作流程模型中包括多个属性分析项对应的仿真流程子模型,各个属性分析项是基于集成所述电池包的车身结构有限元模型确定的;

[0184] 第二创建模块602,用于根据所述电池包的设计变量的多种参数组合和所述多属性集成工作流程模型,建立近似代理模型;

[0185] 第一确定模块603,用于基于所述近似代理模型进行变参寻优,确定所述设计变量

的目标参数,以基于所述目标参数得到所述电池包的设计方案。

[0186] 在一些实施例中,所述第一创建模块601包括:

[0187] 第一确定子模块,用于基于集成所述电池包的车身结构有限元模型,确定所述多个属性分析项;

[0188] 第一创建子模块,用于建立所述多个属性分析项各自对应的仿真流程子模型;

[0189] 第二创建子模块,用于基于各个仿真流程子模型,建立所述多属性集成工作流程模型。

[0190] 在一些实施例中,所述属性分析项包括:白车身座椅安装点刚度、白车身弯曲扭转刚度和内饰车身座椅安装点振动传递函数;所述第一创建子模块包括:

[0191] 第一确定单元,用于对所述集成所述电池包的车身结构有限元模型进行划分,确定白车身有限元模型;

[0192] 第一创建单元,用于根据所述白车身有限元模型分别建立所述白车身座椅安装点刚度对应的仿真流程子模型、所述白车身弯曲扭转刚度对应的仿真流程子模型,以及所述内饰车身座椅安装点振动传递函数对应的仿真流程子模型。

[0193] 在一些实施例中,第二创建模块602包括:

[0194] 参数设计子模块,用于对所述电池包的设计变量进行参数化设计,得到所述设计变量的多种参数组合;

[0195] 第三创建子模块,用于基于所述多种参数组合结果和所述多属性集成工作流程模型,建立所述近似代理模型。

[0196] 在一些实施例中,参数设计子模块包括:

[0197] 第一获取单元,用于获取所述电池包的设计变量的设置条件;

[0198] 参数设计单元,用于基于所述设置条件,对所述设计变量进行参数化设计,得到所述设计变量的多种参数组合。

[0199] 在一些实施例中,第三创建子模块包括:

[0200] 采样处理单元,用于对所述多种参数组合进行多属性性能采样处理,得到所述设计变量的多个参数样本;每个参数样本包括一个采样后的设计变量参数组合;

[0201] 第二获取单元,用于将所述参数样本输入至所述多属性集成工作流程模型,得到各个参数样本对应的属性分析结果;

[0202] 第二创建单元,用于基于所述参数样本和对应的所述属性分析结果,建立所述近似代理模型。

[0203] 在一些实施例中,所述第二获取单元包括:

[0204] 第一获取子单元,用于获取各个仿真流程子模型各自对应的固定参数;

[0205] 第二获取子单元,用于将特定参数样本和第*i*个仿真流程子模型对应的固定参数,输入值所述第*i*个仿真流程子模型,得到第*i*个属性分析项的属性分析结果;其中,*i*大于0且小于或等于仿真流程子模型的总数,所述特定参数样本为所述多个参数样本中任意一个。

[0206] 在一些实施例中,所述电池包的参数设计装置600还包括:

[0207] 第三创建模块,用于基于所述参数样本、所述参数样本对应的属性分析结果和最小二乘算法,建立变量贡献度近似代理模型;

[0208] 第二确定模块,用于利用所述变量贡献度近似代理模型确定各设计变量的性能贡

献排序结果。

[0209] 在一些实施例中,所述电池包的参数设计装置600还包括:

[0210] 第三确定模块,用于基于所述参数样本和参考参数组合,确定所述近似代理模型的精度;所述参考参数组合为所述多种参数组合结果中不同于所述参数样本的参数组合;

[0211] 第四确定模块,用于若所述近似代理模型的精度达到精度阈值,基于所述目标参数和对应属性分析项的有限元模型,确定仿真分析结果;

[0212] 第五确定模块,用于基于所述仿真分析结果和所述各设计变量的性能贡献排序结果,确定所述电池包的设计方案。

[0213] 在一些实施例中,所述电池包的参数设计装置600还包括:

[0214] 参数更新模块,用于若所述近似代理模型的精度未达到所述精度阈值,增加所述参数样本的数量,得到更新后的参数样本;

[0215] 第六确定模块,用于基于所述更新后的参数样本确定新的近似代理模型,以利用所述新的近似代理模型确定所述设计变量的目标参数。

[0216] 在一些实施例中,所述第一确定模块603包括:

[0217] 第四创建子模块,用于基于所述各个属性分析项的边界约束条件,建立寻优设计的约束条件;并基于所述各个属性分析项的性能指标和所述车身模型的总质量,建立优化目标;

[0218] 第五创建子模块,用于基于所述约束条件、所述优化目标和所述近似代理模型,建立目标优化模型;

[0219] 数据处理子模块,用于利用所述目标优化模型进行变参寻优处理,得到所述设计变量的参数优化结果。

[0220] 需要说明的是,本申请实施例电池包的参数设计装置的描述,与上述对应方法实施例的描述是类似的,具有同方法实施例相似的有益效果,因此不做赘述。对于本装置实施例中未披露的技术细节,请参照本申请方法实施例的描述而理解。

[0221] 需要说明的是,本申请实施例中,如果以软件功能模块的形式实现上述的电池包的参数设计方法,并作为独立的产品销售或使用,也可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请实施例的技术方案本质上或者说对相关方案做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机、服务器、或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read Only Memory,ROM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。这样,本申请实施例不限制于任何特定的硬件和软件结合。

[0222] 相应地,本申请实施例提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现上述实施例中提供的电池包的参数设计的方法。

[0223] 本申请实施例还提供一种电池包的参数设计的设备。图12为本申请实施例提供的一种电池包的参数设计设备的组成结构示意图,如图12所示,所述电池包的参数设计设备700包括:存储器701、处理器702、通信接口703和通信总线704。其中,存储器701,用于存储可执行电池包的参数设计的指令;处理器702,用于执行存储器701中存储的可执行电池包的参数设计指令时,以实现以上实施例提供的电池包的参数设计方法。

[0224] 以上电池包的参数设计设备和存储介质实施例的描述,与上述方法实施例的描述是类似的,具有同方法实施例相似的有益效果。对于本申请电池包的参数设计设备和存储介质实施例中未披露的技术细节,请参照本申请方法实施例的描述而理解。

[0225] 需要说明的是,在本文中,术语“包括”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括至少一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。

[0226] 在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的设备和方法,可以通过其它的方式实现。以上所描述的设备实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,如:多个单元或组件可以结合,或可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另外,所显示或讨论的各组成部分相互之间的耦合、或直接耦合、或通信连接可以是通过一些接口,设备或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性的、机械的或其它形式的。

[0227] 上述作为分离部件说明的单元可以是、或也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是、或也可以不是物理单元;既可以位于一个地方,也可以分布到多个网络单元上;可以根据实际的需要选择其中的部分或全部单元来实现本实施例方案的目的。

[0228] 另外,在本申请各实施例中的各功能单元可以全部集成在一个处理单元中,也可以是各单元分别单独作为一个单元,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中;上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用硬件加软件功能单元的形式实现。

[0229] 本领域普通技术对象可以理解:实现上述方法实施例的全部或部分步骤可以通过程序指令相关的硬件来完成,前述的程序可以存储于计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,执行包括上述方法实施例的步骤;而前述的存储介质包括:移动存储设备、ROM、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。

[0230] 或者,本申请上述集成的单元如果以软件功能模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用,也可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请实施例的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一个产品执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分。而前述的存储介质包括:移动存储设备、ROM、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。

[0231] 以上所述,仅为本申请的实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术对象在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

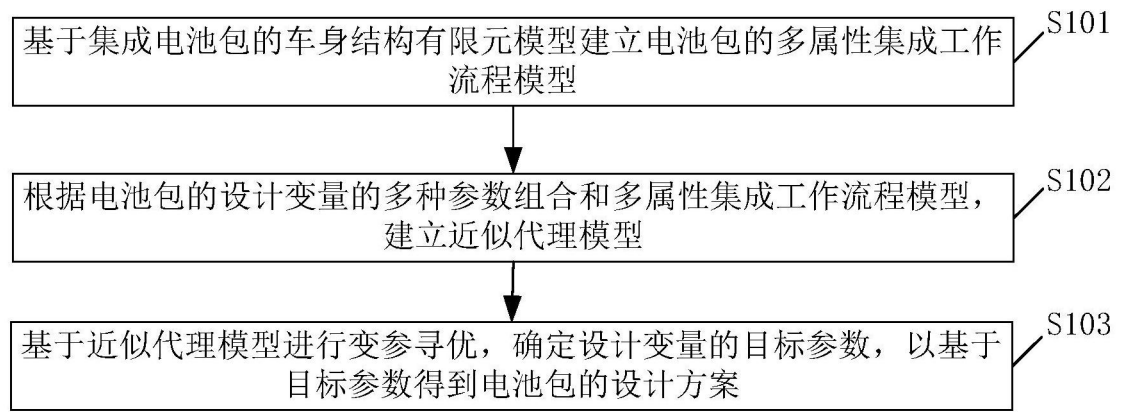


图1

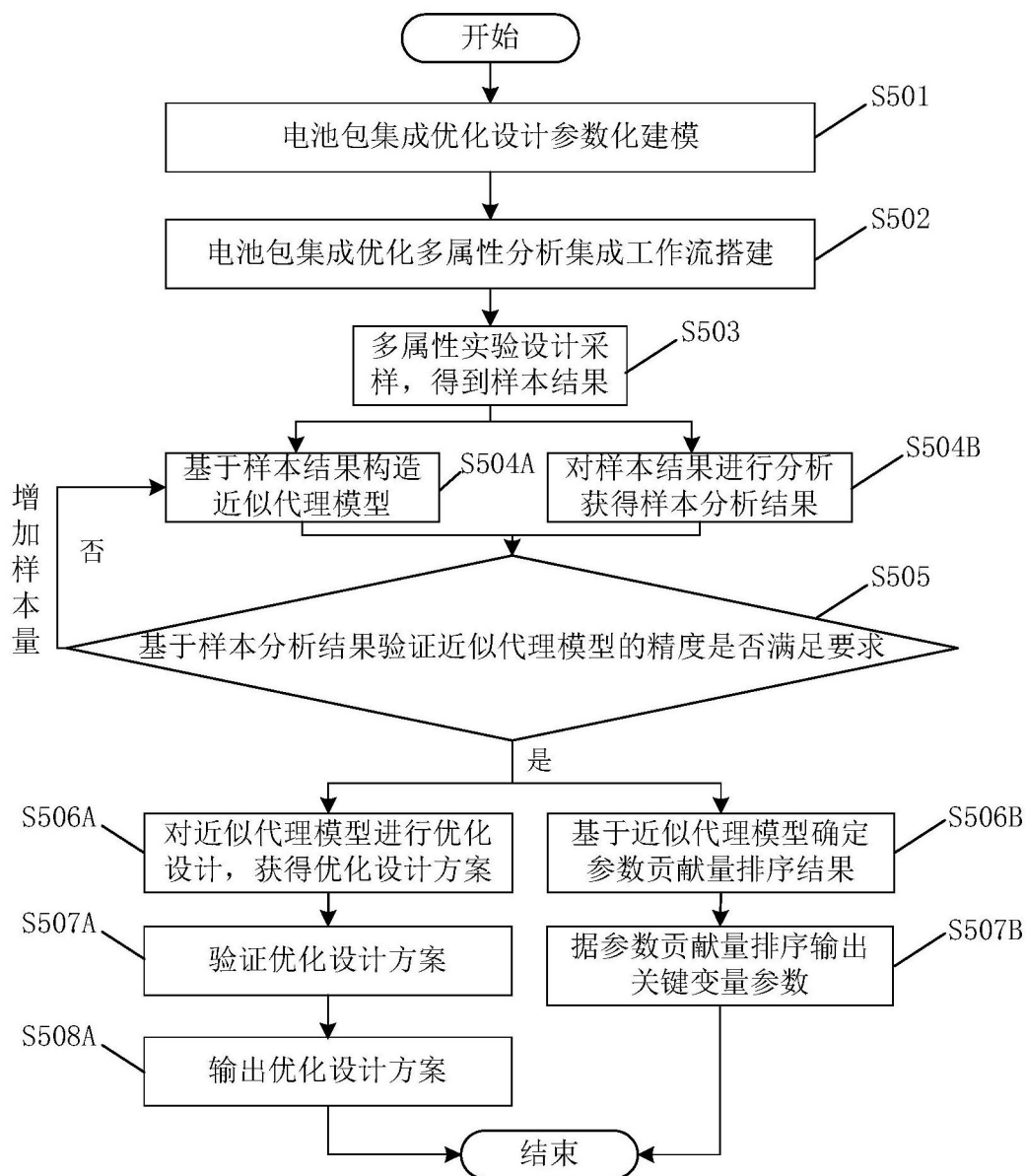


图2

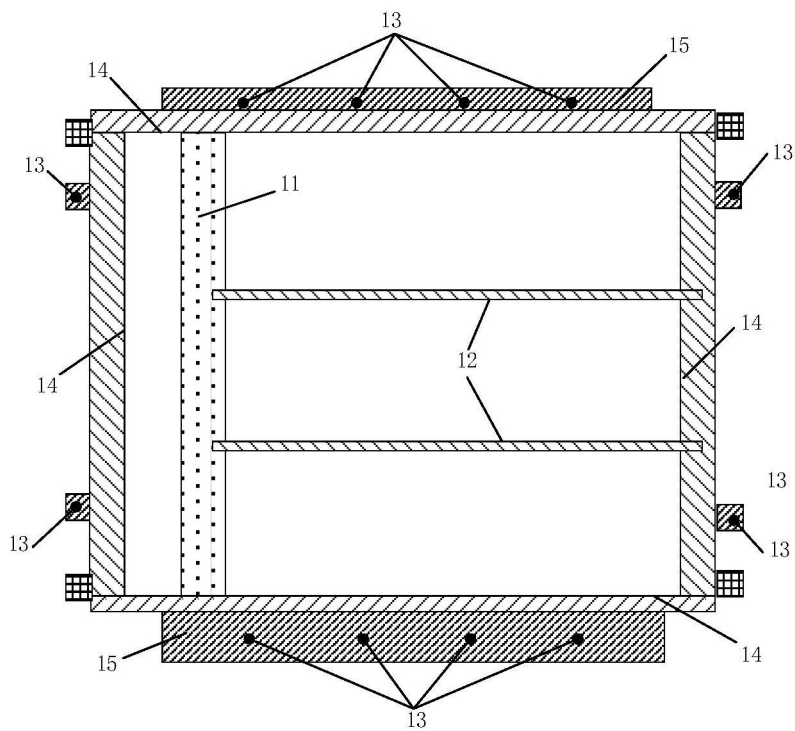


图3

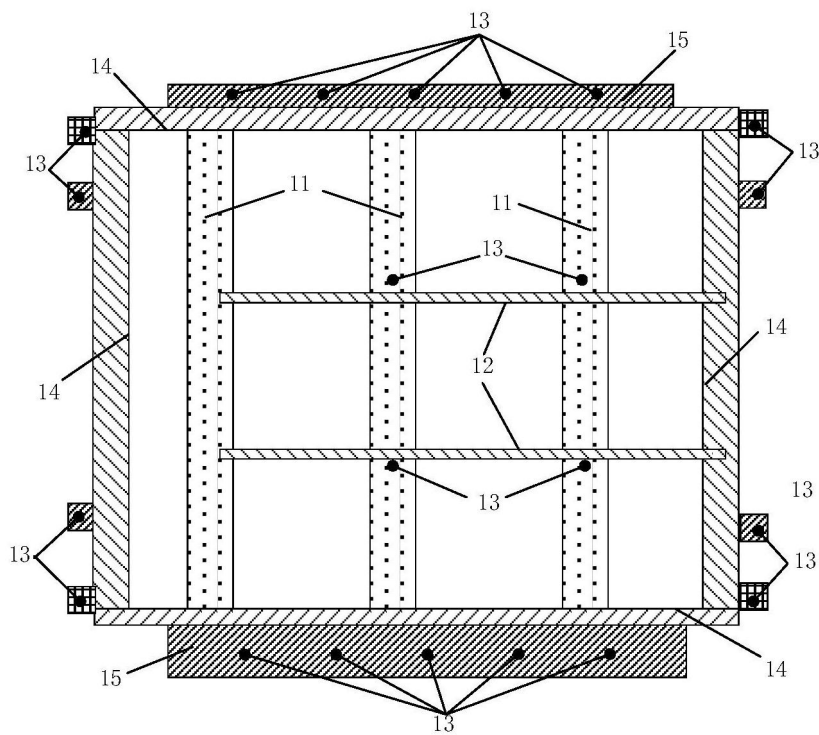


图4

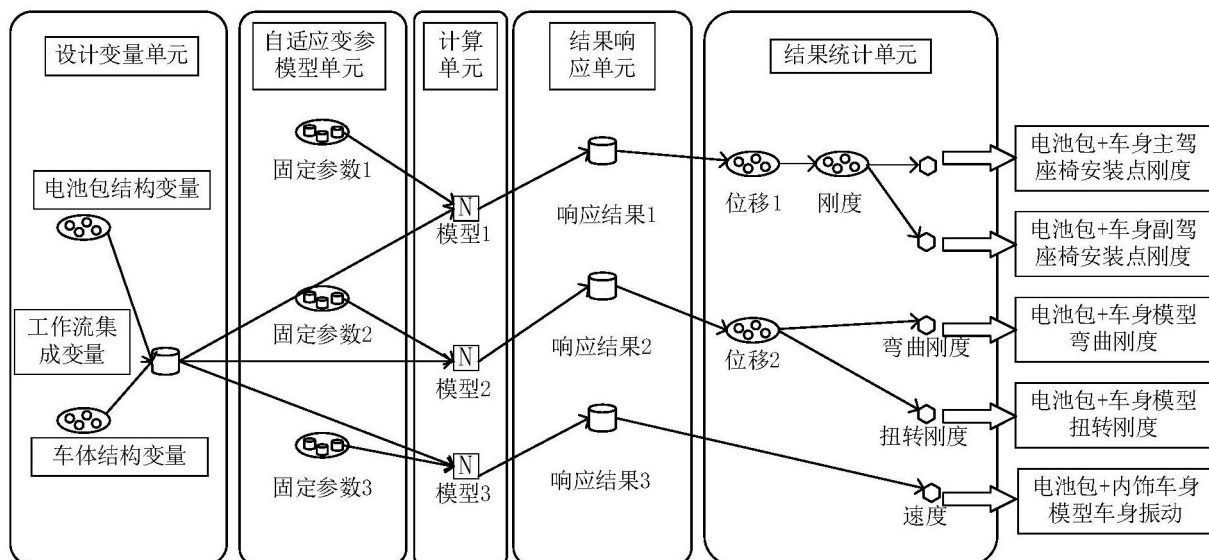


图5

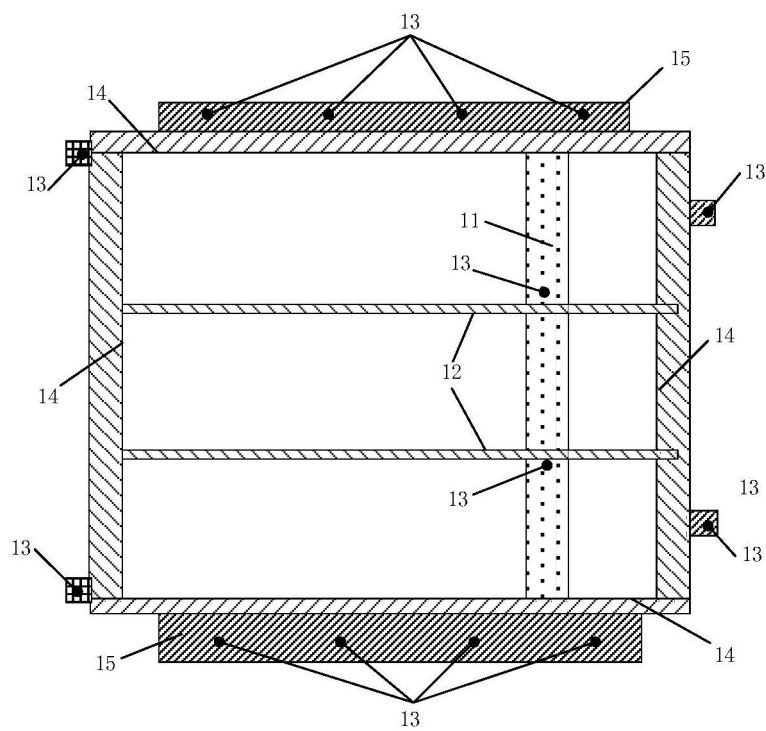


图6

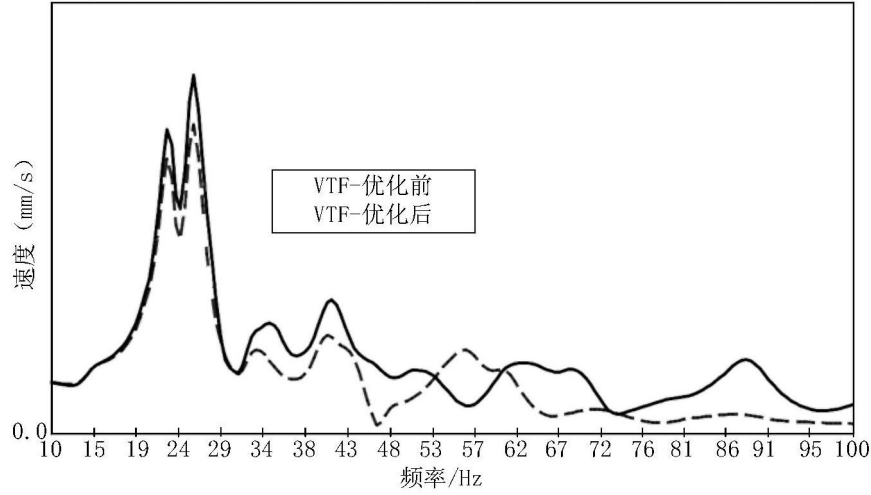


图7

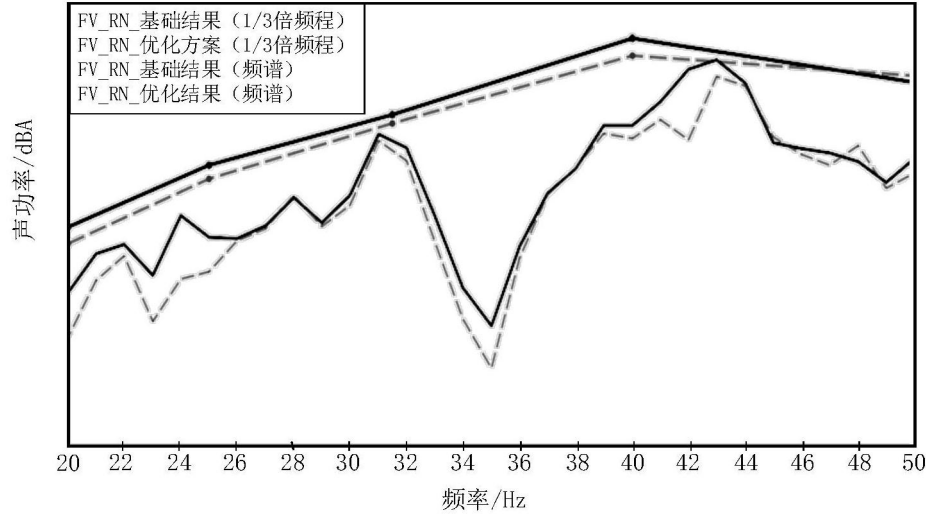


图8

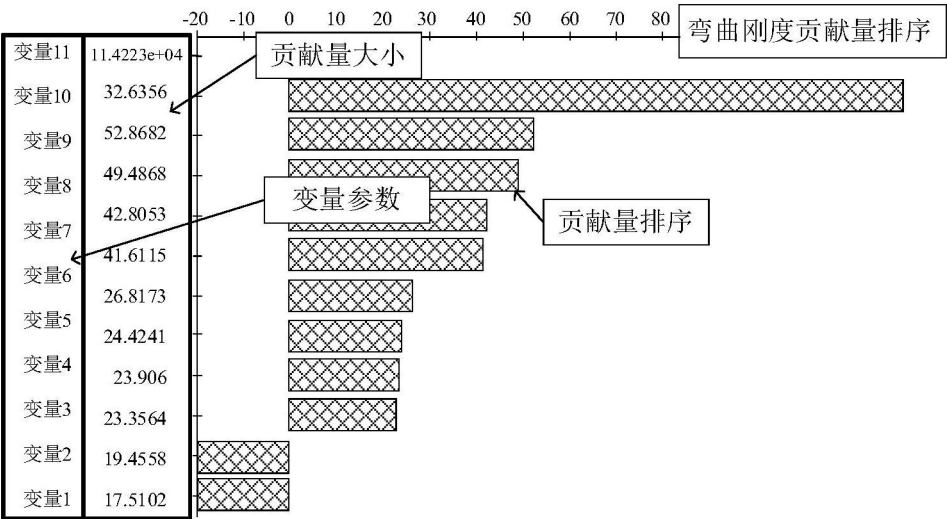


图9

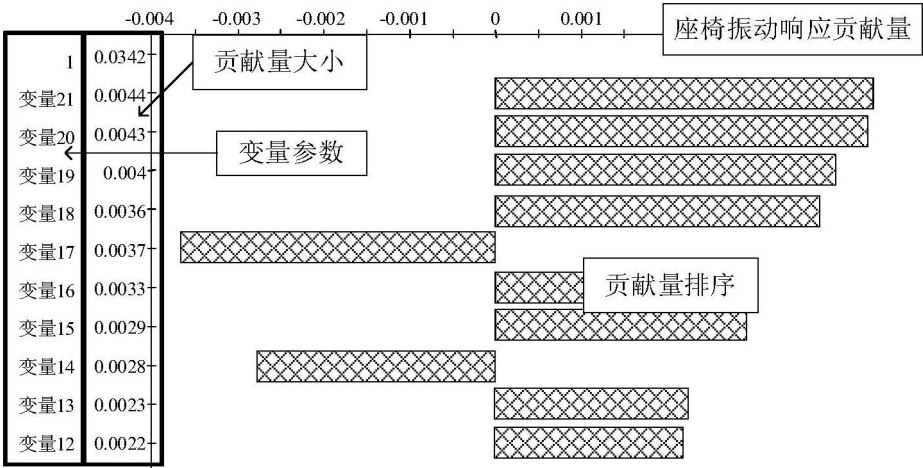


图10

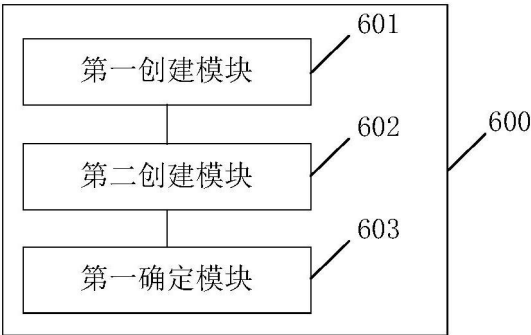


图11

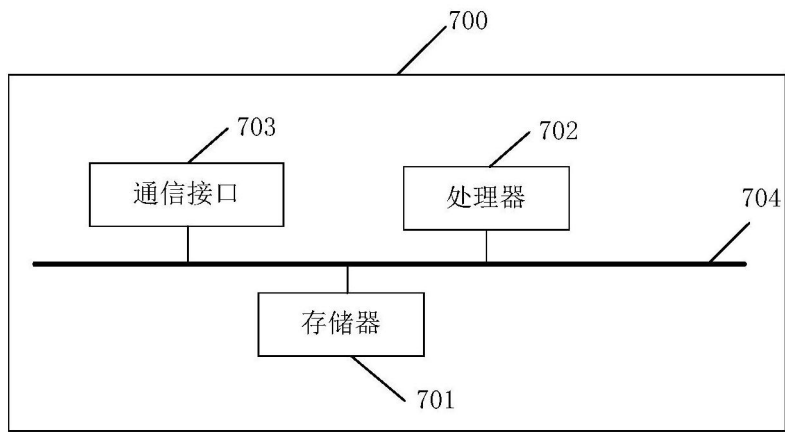


图12